

QCM-1

Nombre de participants : 15



1. Deux phases : un liquide et un solide, sont en contact l'un de l'autre,

5 bonnes réponses
sur 15 répondants

✓	on considère que les paramètres intensifs sont constants dans le solide et dans le liquide ;	67%	10 votes
	les paramètres intensifs sont nécessairement identiques ;	7%	1 vote
	l'interface solide-liquide mesure 1 à 2 cm d'épaisseur ;	0%	0 votes
✓	l'interface est l'unique endroit où les paramètres intensifs sont variables.	67%	10 votes



**On part d'un système solide et on élève sa température
2. jusqu'à ce qu'il ait complètement été transformé en liquide.
On remarque toujours que :**

3 bonnes réponses
sur 15 répondants

le nombre de configurations
microscopique du système diminue ;

0%

0 votes

✓ l'entropie augmente ;

80%

12 votes

✓ le changement d'état conduit
nécessairement à une phase de plus
grande entropie ;

60%

9 votes

le volume se dilate.

60%

9 votes



3. **Le potentiel de Lennard-Jones s'écrit : $E_p(r) = 4\sigma \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^6 \right]$. Il ...**

0 bonne réponse
sur 15 répondants

... permet de modéliser les liaisons covalentes ;

20%

3 votes

... contient un terme attractif en $1/r^{12}$
et un terme répulsif en $1/r^6$

47%

7 votes



... contient un paramètre σ , appelé rayon de van der Waals du système étudié.

67%

10 votes

... contient un paramètre ϵ qui vaut de l'ordre de 100 kJ/mol

27%

4 votes



... contient un paramètre ϵ qui vaut de l'ordre de quelques kJ/mol

13%

2 votes

